

# Universidad Tecnológica de Honduras



**Catedrático: Orlin Josue Pinto Garcia**

**Asignatura: Inteligencia Artificial**

**Grupo: 3**

**Integrantes:**

**Cinthia Paola Paz Alvarado .....202310010826**

**Sherley Iveth Ochoa López .....202210040236**

**Samantha Margarita Sabillón Mejia..... 201210010381**

**Josseth Alejandro Bautista Fuentes. cuenta:201810020200**

**Tarea: Sistema Experto: Finanzas: Riesgo y Fraude**

**12/7/2026**

**San Pedro Sula**

# Introducción

El fraude financiero y la evaluación del riesgo son dos de los mayores retos que enfrentan hoy los bancos y las plataformas digitales. Cada vez que una persona inicia sesión o realiza una transacción, existe la posibilidad de que se trate de un intento fraudulento: un inicio de sesión desde un dispositivo desconocido, un monto inusualmente alto, o varios intentos fallidos seguidos son señales que, combinadas, pueden indicar un comportamiento sospechoso.

Para responder a este problema, el presente proyecto desarrolla BankSecure, un sistema experto orientado al área financiera que evalúa, de forma automática, el riesgo asociado al inicio de sesión de un usuario y a sus transacciones bancarias. El sistema se apoya en un conjunto de reglas definidas por conocimiento experto en seguridad bancaria, y las aplica mediante un motor de inferencia que decide si una operación debe permitirse, revisarse o bloquearse.

Además del motor de decisión, el proyecto incorpora un asistente conversacional (chatbot) que permite a cualquier usuario preguntar, en lenguaje natural, por qué el sistema tomó una determinada decisión, qué reglas se activaron o qué nivel de riesgo existe en un momento dado. De esta manera, el sistema no solo protege al usuario, sino que también le explica sus propias conclusiones, algo especialmente valioso en el ámbito financiero, donde la confianza y la transparencia son fundamentales.

# Objetivos

## General

Diseñar e implementar un sistema de autenticación web seguro que utilice un motor de inferencia basado en reglas (sistema experto) para evaluar el riesgo de acceso y de transacciones, complementado con un asistente conversacional que explique las decisiones del sistema en lenguaje natural.

## Especificos

- Identificar y modelar las situaciones de riesgo más comunes en la banca digital, como intentos fallidos repetidos, dispositivos desconocidos y montos inusuales.
- Diseñar una base de conocimiento con reglas claras que reflejen el criterio de un experto en seguridad y prevención de fraude.
- Implementar un motor de inferencia capaz de aplicar esas reglas automáticamente y determinar un nivel de riesgo (bajo, medio, alto o crítico).
- Construir un mecanismo de autenticación seguro que proteja el acceso de los usuarios al sistema.
- Desarrollar un asistente virtual que explique, en lenguaje sencillo, las decisiones tomadas por el sistema experto.

# Desarrollo

## ¿Qué es un sistema experto y por qué aplicarlo a las finanzas?

Un sistema experto es un programa que imita la forma de razonar de un especialista humano en un área determinada, en este caso, la seguridad bancaria y la prevención de fraude. En lugar de aprender por sí mismo a partir de grandes volúmenes de datos, un sistema experto funciona a partir de reglas explícitas: "si ocurre esta condición, entonces se toma esta decisión". Esto lo hace especialmente adecuado para el sector financiero, donde cada decisión debe poder explicarse y justificarse ante el cliente o ante un auditor.

BankSecure está compuesto por dos piezas centrales que trabajan juntas: una base de conocimiento, que contiene las reglas de negocio definidas por el equipo (equivalentes al criterio de un analista de riesgo), y un motor de inferencia, que es el encargado de leer esas reglas y aplicarlas al caso concreto de cada usuario.

## Evaluación de riesgo en el acceso al sistema

Cuando un usuario intenta iniciar sesión, el sistema analiza factores como: si la contraseña ingresada es correcta, cuántos intentos fallidos ha tenido recientemente, si el dispositivo utilizado ya ha sido reconocido previamente, y si el usuario tiene activada una verificación adicional (doble factor de autenticación). A partir de esa información, el sistema decide si el acceso se permite, se bloquea temporalmente, se bloquea por completo o si se debe solicitar un código adicional de verificación.

| Situación detectada                          | Nivel de riesgo | Decisión típica del sistema         |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Credenciales correctas, dispositivo conocido | Bajo            | Acceso permitido                    |
| Tres intentos fallidos consecutivos          | Medio           | Bloqueo temporal (15 minutos)       |
| Cinco intentos fallidos consecutivos         | Alto            | Bloqueo total hasta revisión        |
| Dispositivo desconocido                      | Medio           | Solicitud de verificación adicional |
| Doble factor activado                        | Bajo            | Solicitud de código OTP obligatorio |

## **Evaluación de riesgo y fraude en transacciones**

De forma similar, cada vez que un usuario realiza una transacción, el sistema revisa un conjunto de señales de alerta propias del análisis antifraude: el monto de la operación, si se han realizado varias transferencias en poco tiempo, si la ubicación o la dirección IP difieren del comportamiento habitual del cliente, si el dispositivo utilizado es nuevo, o si el destino de la transacción coincide con una lista de cuentas sospechosas.

Cada una de estas señales suma puntos a un puntaje total de riesgo. Cuantas más señales de alerta se activan y mayor es el puntaje acumulado, más alto es el nivel de riesgo asignado a la transacción: bajo, medio, alto o crítico. Ante un riesgo alto o crítico, el sistema recomienda acciones concretas, como bloquear la tarjeta, solicitar una validación adicional de identidad o mantener la operación en revisión manual.

## **Asistente virtual: explicando las decisiones al usuario**

Uno de los aportes más importantes del proyecto es que las decisiones del sistema experto no quedan ocultas dentro del código: el usuario puede conversar con un asistente virtual y preguntarle, por ejemplo, qué pasaría si tuviera cinco intentos fallidos, cuál es su nivel de riesgo actual, o por qué se activó determinada regla. El asistente responde utilizando la misma base de conocimiento y el mismo motor de inferencia que evalúa los casos reales, por lo que sus respuestas son siempre consistentes con las decisiones del sistema.

Este enfoque busca acercar el lenguaje técnico del análisis de riesgo al usuario común, fortaleciendo la confianza en la plataforma y ayudando a que las personas comprendan por qué, en ciertos casos, una operación fue bloqueada o marcada como sospechosa.

## **Seguridad y protección del usuario**

Como complemento al análisis de riesgo, el sistema incorpora medidas de protección para el acceso, entre ellas: sesiones con tiempo de expiración, control de intentos fallidos por dirección IP, cierre de sesión seguro, y validación de la información ingresada por el usuario (formato de correo, fortaleza de contraseña, datos de tarjetas). Estas medidas trabajan en conjunto con el sistema experto para ofrecer una experiencia bancaria digital confiable.

Finalmente, todas las decisiones importantes del sistema quedan registradas en un historial, lo que permite revisar más adelante qué ocurrió con una cuenta, qué reglas se activaron en determinado momento y qué respuestas brindó el asistente virtual, aportando trazabilidad y capacidad de auditoría al proceso.

# Conclusiones

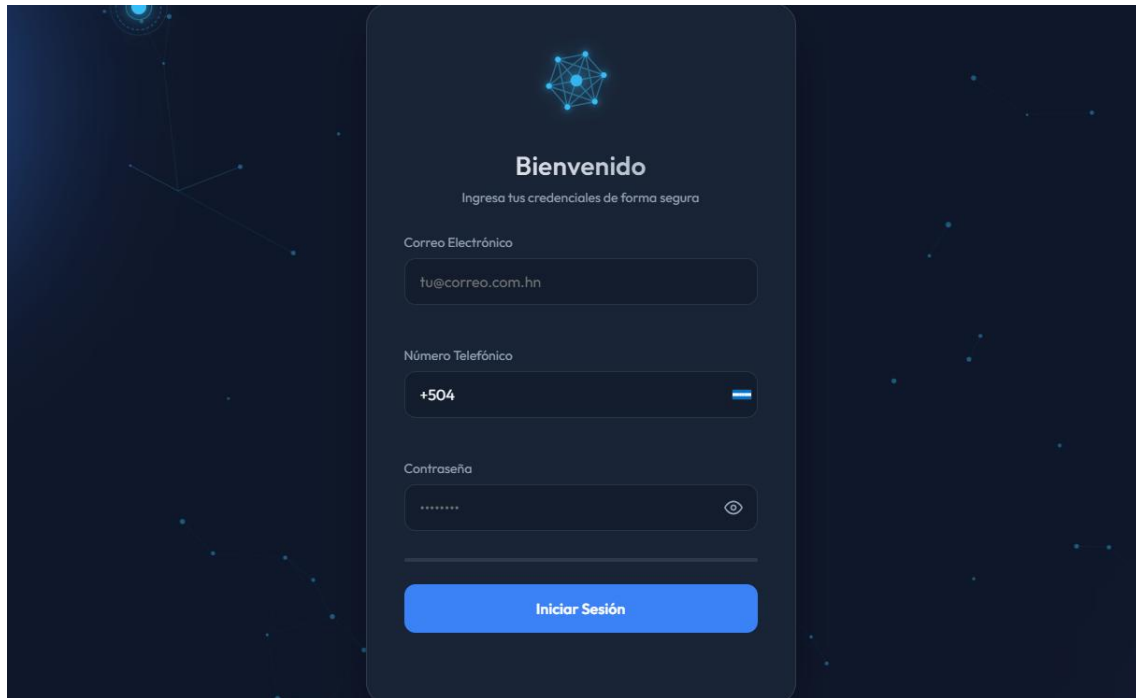
El desarrollo de BankSecure permitió aplicar los conceptos de sistemas expertos a un problema real y relevante: la evaluación de riesgo y la detección de fraude en el sector financiero. A través de una base de conocimiento clara y un motor de inferencia, el sistema es capaz de tomar decisiones automáticas y, sobre todo, de explicarlas, lo cual resulta esencial en un contexto donde la confianza del usuario es tan importante como la seguridad misma.

La incorporación del asistente conversacional demostró que un sistema basado en reglas puede ofrecer una experiencia cercana y comprensible, sin depender de modelos externos de inteligencia artificial, ya que toda su "inteligencia" proviene del conocimiento experto plasmado en las reglas del sistema.

En conjunto, el proyecto evidencia cómo la inteligencia artificial simbólica, y en particular los sistemas expertos, siguen siendo una herramienta poderosa y transparente para resolver problemas de riesgo y fraude en el ámbito financiero, complementando la seguridad técnica con la capacidad de explicar el porqué de cada decisión.

# Anexos

## Login



The login screen features a dark blue background with a subtle pattern of dots and lines. A central white card contains the login form. At the top of the card is a logo consisting of a network of nodes and lines. Below the logo, the text 'Bienvenido' is displayed, followed by the instruction 'Ingresa tus credenciales de forma segura'. The form includes three input fields: 'Correo Electrónico' with the placeholder 'tu@correo.com.hn', 'Número Telefónico' with a dropdown menu showing '+504' and a flag icon, and 'Contraseña' with a masked input field and an eye icon to toggle visibility. A large blue button labeled 'Iniciar Sesión' is positioned at the bottom of the card.

**Bienvenido**  
Ingresa tus credenciales de forma segura

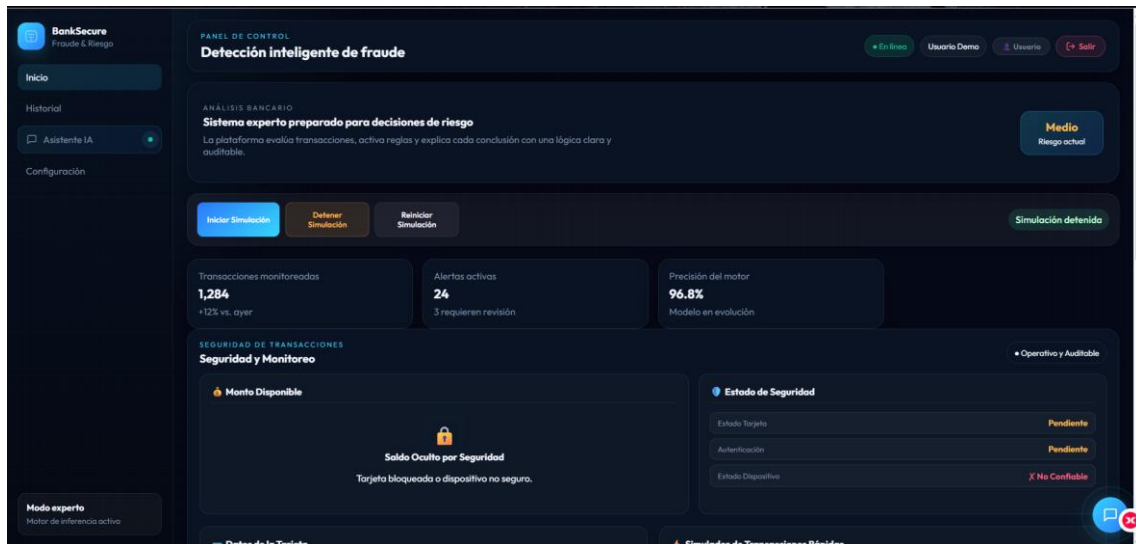
Correo Electrónico  
tu@correo.com.hn

Número Telefónico  
+504

Contraseña  
••••••

**Iniciar Sesión**

## Menú principal



The main dashboard is a complex interface with a dark theme. On the left is a sidebar with navigation links: 'Inicio', 'Historial', 'Asistente IA', and 'Configuración'. The main area is titled 'PANEL DE CONTROL' and 'Detección inteligente de fraude'. It includes a 'Sistema experto preparado para decisiones de riesgo' section with a 'Medio' risk level indicator. Below this are buttons for 'Iniciar Simulación', 'Detener Simulación', and 'Reiniciar Simulación'. A 'Simulación detenida' status is shown. Three key metrics are displayed: 'Transacciones monitoreadas' (1,284, +12% vs. ayer), 'Alertas activas' (24, 3 requieren revisión), and 'Precisión del motor' (96.8%, Modelo en evolución). The 'SEGURIDAD DE TRANSACCIONES' section includes 'Seguridad y Monitoreo' with a 'Monto Disponible' and a 'Saldo Oculto por Seguridad' warning. A table shows the 'Estado de Seguridad' for 'Estado Tarjeta' (Pendiente), 'Autenticación' (Pendiente), and 'Estado Dispositivo' (X No Confiable). A 'Modo experto' button is at the bottom left, and a 'Simulador de Transacciones Bébiles' button is at the bottom right.

**BankSecure**  
Fraude & Riesgo

**PANEL DE CONTROL**  
**Detección inteligente de fraude**

Analisis Bancario  
**Sistema experto preparado para decisiones de riesgo**  
La plataforma evalúa transacciones, activa reglas y explica cada conclusión con una lógica clara y auditable.

**Medio**  
Riesgo actual

Iniciar Simulación Detener Simulación Reiniciar Simulación Simulación detenida

Transacciones monitoreadas  
**1,284**  
+12% vs. ayer

Alertas activas  
**24**  
3 requieren revisión

Precisión del motor  
**96.8%**  
Modelo en evolución

**SEGURIDAD DE TRANSACCIONES**  
**Seguridad y Monitoreo**

Monto Disponible

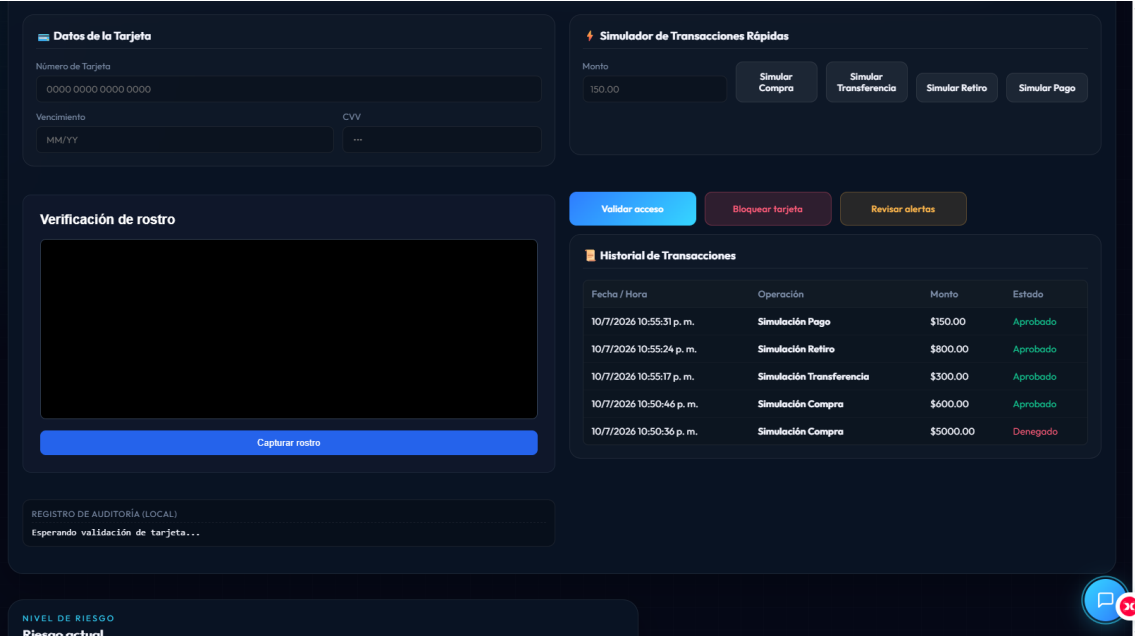
**Saldo Oculto por Seguridad**  
Tarjeta bloqueada o dispositivo no seguro.

**Estado de Seguridad**

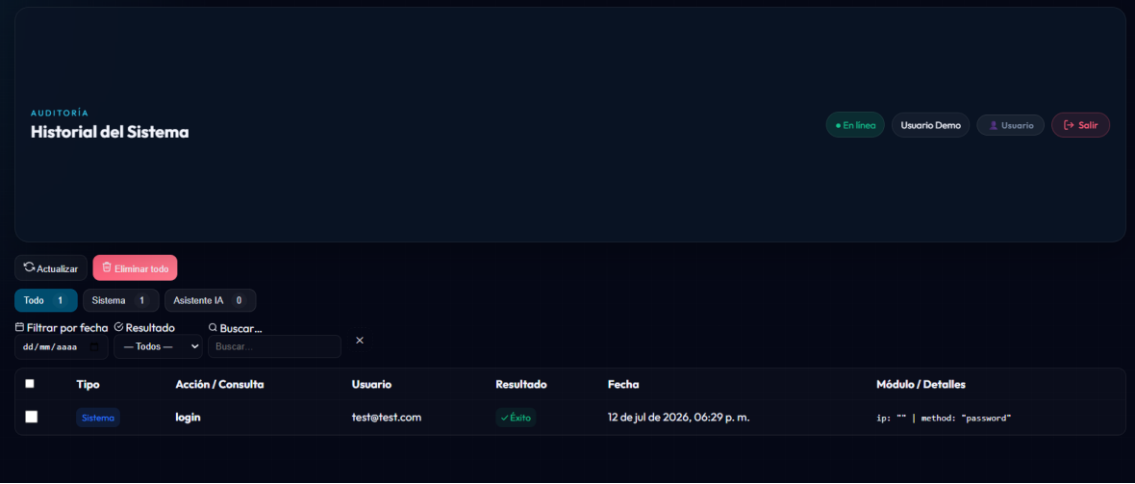
|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Estado Tarjeta     | Pendiente      |
| Autenticación      | Pendiente      |
| Estado Dispositivo | X No Confiable |

Modo experto  
Motor de inferencia activo

Simulador de Transacciones Bébiles



# Historial del sistema





# Configuración del sistema

AJUSTES Y PERFIL

Configuración del Sistema

En línea

Usuario Demo

Usuario

Salir

Perfil

Idioma

Tema Visual

Tarjetas

Seguridad

Editor Perfil

Actualiza tu nombre y correo electrónico principal de la cuenta.

Nombre Completo

Usuario Demo

Correo Electrónico

test@test.com

Guardar cambios